Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконали:

студенти групи ІМ-51
Круковський Володимир Шон Ігорович
Номер в списку – 20

Євмененко Дмитро Олександрович
Номер в списку – 15

Перевірив:

Хмельницький А. А.

Київ 2026

Мета роботи: навчитися збирати вимоги від зацікавлених сторін та створювати концептуальну діаграму «сутність-зв'язок» (ER) для обраної системи.

Завдання: створити документ з вимогами, який окреслює, *які* дані слід зберігати (сутності та атрибути) та їхні зв'язки.

Призначення системи: зручно вести облік зареєстрованих клієнтів, каталог фільмів, історію їхнього онлайн-прокату (Video on Demand) та фінансових транзакцій (оплат).

Бізнес-правила:

1. Клієнт може мати кілька активних або минулих замовлень (оренд квитків) у системі.

2. Одне замовлення стосується рівно одного конкретного фільму та рівно одного конкретного місця на певний сеанс.

3. Система фіксує дату й час створення замовлення (`OrderDate`) та запланований час сеансу (`Showtime`).

4. Оплата оформлюється в рамках замовлення; сума оплати (`Amount`) фіксується історично для захисту від майбутніх змін базових цін у каталозі.

5. Якщо фільм або місце не зареєстровані в базі даних, вони не можуть бути доступними для бронювання.

6. Зал кінотеатру містить фіксовану конфігурацію фізичних місць, причому кожне місце чітко прив'язане до конкретного залу.

7. Користувач повинен бути обов'язково зареєстрованим у системі для оформлення замовлення.

Завдання користувачів(Use Cases / User Tasks)

Користувач (клієнт)

1. Перегляд доступного каталогу фільмів та їхніх базових цін.

2. Оформлення оренди (прокату) обраного фільму із проведенням оплати.

3. Перегляд історії власних прокатів та активних термінів доступу.

Адміністратор(працівник)

1. Реєстрація нових користувачів або керування їхніми обліковими записами.

2. Додавання нових фільмів до каталогу та встановлення базової ціни прокату (`OrderPrice`).

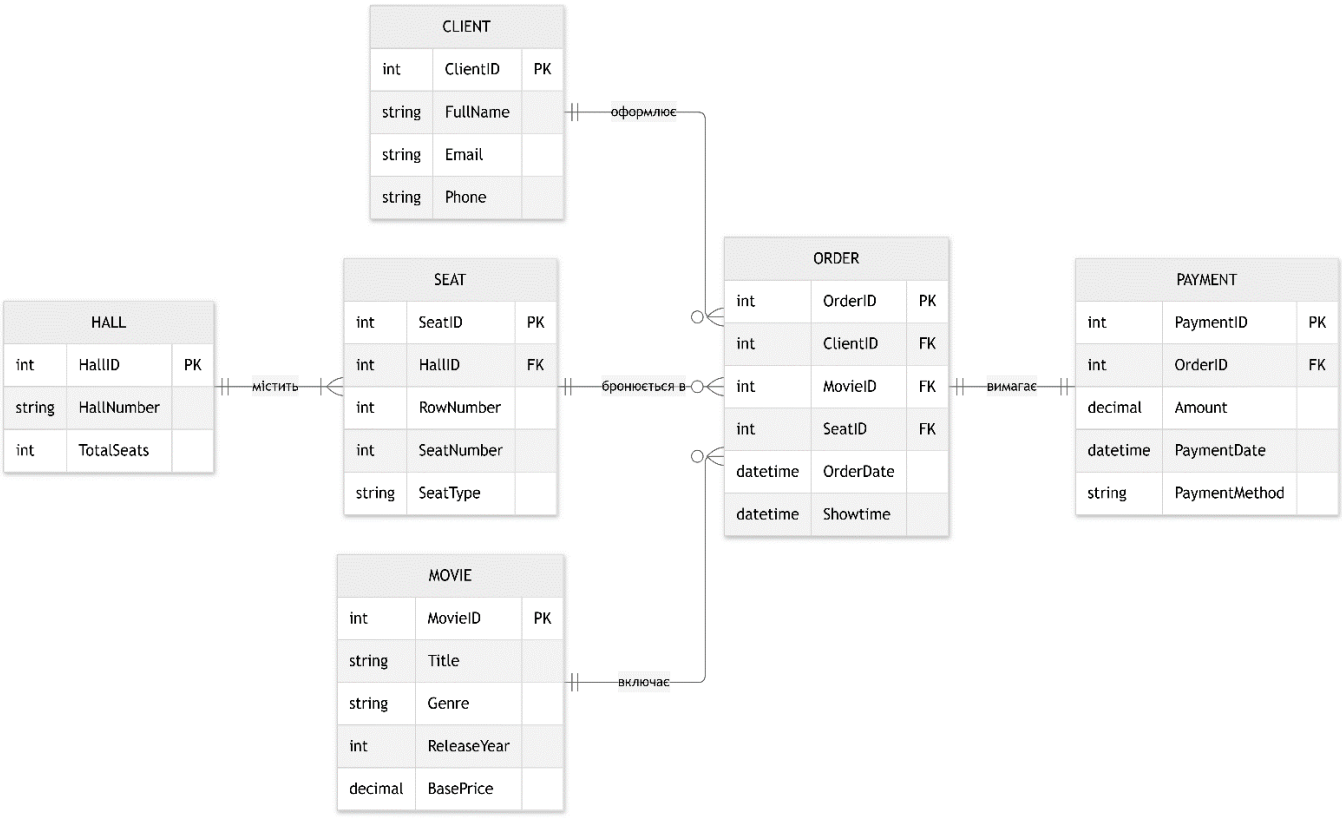
3. Моніторинг фінансових транзакцій та статусів активних прокатів.

Ключові елементи даних:

- **HALL (Зала)**
  - HallID (PK)
  - HallNumber
  - TotalSeats
- **SEATS (Місця)**
  - SeatID (PK)
  - HallID (FK)
  - RowNumber
  - SeatNumber
  - SeatType (Звичайні, чи люкс місця)
- **Client (Клієнт)**
  - client_id (PK)
  - full_name
  - email (унікальний)
  - phone_number
  - registration_date
- **Movie (Фільм)**
  - MovieID (PK)
  - Title
  - Genre
  - ReleaseYear
  - BasePrice (базова ціна замовлення)

- **Order (Замовлення / Прокат)**
    - OrderID (PK)
    - ClientID (FK)
    - MovieID (FK)
    - SeatID (FK)
    - OrderDate (дата і час оформлення)
    - ReturnDate (дата повернення)
- **Payment (Оплата)**
    - PaymentID (PK)
    - OrderID (FK)
    - Amount (фактично сплачена сума)
    - PaymentDate
    - PaymentMethod

Діаграма:



Висновки:

Під час виконання лабораторної роботи ми навчилися збирати вимоги та проєктувати бази даних для системи онлайн-прокату фільмів у кінотеатрі. Ми визначили основні правила нашої системи, виділили головні таблиці (`Client`, `Hall`, `Seat`, `Movie`, `Order`, `Payment`), прописали для них атрибути, а також первинні й зовнішні ключі з використанням цілочисельних типів даних (int).

Також ми детально опрацювали зв'язки між залами, місцями, фільмами та замовленнями, врахувавши реальну логіку роботи кінотеатру (зокрема, що зали містять конкретні місця, а замовлення прив'язуються до обраного сеансу та місця). На основі цього ми побудували зрозумілу ER-діаграму. У результаті ми отримали готову модель бази даних, яка повністю відповідає поставленому завданню і готова для реалізації в PostgreSQL на наступних заняттях.